

03 · IMPLEMENTACIÓN

Tu cuenta inteligente: identidad, verificación y recuperación

Versión en lenguaje sencillo del manual técnico de los contratos de identidad (*SmartAccount* y *SmartAccountFactor*). Aquí contamos qué es tu "cuenta inteligente", cómo se verifica tu identidad y cómo recuperar tu cuenta si pierdes el acceso.

Colección: Manuales TrueKeate Archivo: 03-Implementacion/02-contratos-identidad.md Edición: 3 de septiembre de 2026

Índice de este manual

Implementación · Implementacion — Tu cuenta inteligente: identidad, verificación y recuperación

1 Empezar en 5 minutos

2 Tu cuenta inteligente: qué es y para qué sirve

- 2.1 La fábrica de cuentas

3 Tu identidad guarda tres datos

4 La escalera de verificación: INSCRITO → VERIFICADO → CERTIFICADO

- 4.1 Comprobar la huella (prueba de inclusión)

5 La firma digital: cómo demuestra que fuiste tú

- 5.1 El número de un solo uso (nonce)
- 5.2 ¿Qué se necesita para que te firmen?

6 Recuperar tu cuenta con 3 guardianes (paso a paso)

- 6.1 Designar guardianes (una sola vez, para siempre)
- 6.2 Proponer la recuperación
- 6.3 La espera de 48 horas (para pensar y abortar)
- 6.4 Ejecutar la recuperación

7 Qué falta confirmar (resumen)

8 Glosario de este manual

1. Empezar en 5 minutos

TrueKeate te da una **cuenta inteligente** (una identidad digital dentro de la blockchain) que hace tres cosas por ti:

1. **Te representa:** guarda quién eres (tu estado de verificación).
2. **Firma por ti:** ejecuta acciones solo con tu firma digital.
3. **Te protege:** si pierdes tu clave, 3 guardianes pueden ayudarte a recuperarla.

Los 3 conceptos clave:

- **Verificación:** subes por una escalera de confianza: INSCRITO → VERIFICADO → CERTIFICADO. Cuanto más subes, más cosas puedes hacer.
- **Firma digital:** tu "firma manuscrita" electrónica que demuestra que fuiste tú quien pidió algo.
- **Recuperación:** si pierdes el acceso, necesitas que **2 de tus 3 guardianes** aprueben la recuperación, y esperar **48 horas**.

En 5 minutos entiendes la idea: tu cuenta es como un **documento de identidad digital con cerradura propia**, y tú llevas la llave.

2. Tu cuenta inteligente: qué es y para qué sirve

En las apps normales, tu cuenta vive en los servidores de la empresa. En TrueKeate, tu identidad vive en la blockchain como un **contrato inteligente** llamado `SmartAccount` (cuenta inteligente).

Piénsalo como un **casillero personal con tu nombre**, que tiene dos ventajas grandes:

- **Nadie puede falsificarla:** cada acción necesita tu firma digital.
- **Un ayudante puede pagar por ti:** como tu cuenta solo actúa cuando firmas, un **mensajero** (relayer) puede enviar la transacción a la red y pagar el gas por ti. Así tú no pagas comisiones de red (gas) en tus trueques.

NOTA

Gas es la "gasolina" que cuesta hacer una operación en la blockchain. Normalmente la pagas tú; en TrueKeate, para los particulares, la paga la plataforma por ti.

2.1 La fábrica de cuentas

Las cuentas no se crean solas: existe una **fábrica** (`SmartAccountFactory`) que las fabrica **una por persona**. Gracias a una técnica llamada CREATE2, la dirección de tu cuenta se puede **calcular de antemano**, sin tener que crearla antes. Esto permite que la plataforma te cree la cuenta sin que tú pagues nada.

AVISO

⚠ Detalle técnico: la fábrica no tiene administrador ni control de acceso: cualquiera puede pedir que se fabrique una cuenta (quien paga el gas). En el flujo real, el que paga es la plataforma.

3. Tu identidad guarda tres datos

Tu cuenta inteligente guarda:

1. **Quién eres** (`owner`): la dirección de tu billetera (por ejemplo, la de MetaMask). Es la única que puede firmar.
2. **Tu nivel de verificación:** un estado de la escalera INSCRITO → VERIFICADO → CERTIFICADO.
3. **Una huella de tu verificación** (`kycMerkleRoot`): una "marca" que demuestra que tu identidad fue comprobada **sin revelar tus datos personales**. Tu documento y tu selfie nunca se guardan en la blockchain: viven cifrados fuera de ella. En cadena solo queda la prueba.

Regla de privacidad: la blockchain certifica que "esta persona pasó la verificación", pero **no muestra quién es realmente** (nombre, DNI, foto...). Tus datos reales quedan en privado.

4. La escalera de verificación: INSCRITO → VERIFICADO → CERTIFICADO

Tu cuenta empieza como **INSCRITO** (recién registrado) y puede subir peldaños:

Peldaño	Qué significa	Ejemplo cotidiano
INSCRITO	Te registraste con tu billetera	"Entré a la feria, todavía no me conocen"
VERIFICADO	Confirmaste correo y teléfono (etapa 1)	"Dieron fe de que mi contacto funciona"
CERTIFICADO	Un humano revisó tu documento y selfie (etapa 2)	"El responsable de la feria vio mi DNI en persona"

Cómo se sube (en términos simples):

1. El sistema (backend) comprueba tus datos fuera de la cadena.
2. Te pide que firmes un mensaje: "subir mi estado a VERIFICADO".
3. Con tu firma, el sistema actualiza tu cuenta y guarda la nueva "huella".
4. La cuenta emite una notificación (evento) para que el resto del sistema se entere.

PENDIENTE DE CONFIRMAR

⚠ Pendiente de confirmar: el contrato acepta cualquier cambio de estado si está firmado por ti, incluso "bajar" de CERTIFICADO a INSCRITO o saltar directo a CERTIFICADO. La escalera en orden correcto la controla el **backend** (fuera del contrato). Cómo se garantiza esa secuencia en el backend está **pendiente de confirmar**.

4.1 Comprobar la huella (prueba de inclusión)

Cualquiera puede comprobar que tu huella pertenece al "árbol de verificados" on-chain usando la función `verificarInclusion`. Es como enseñar el sello de autenticidad de tu documento: se puede verificar **sin abrir** el documento.

Escalera de verificación (D28)

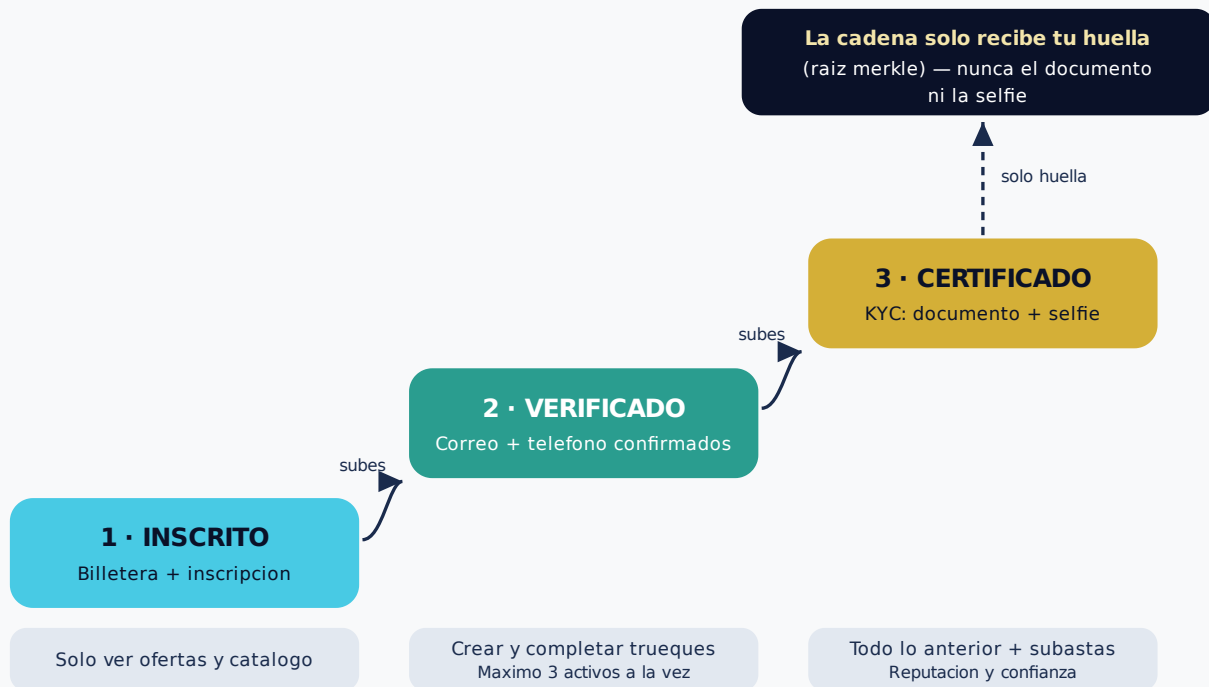


FIGURA · ESCALERA VERIFICACION

5. La firma digital: cómo demuestra que fuiste tú

Tu cuenta ejecuta acciones **solo con tu firma**. La firma se hace con tu billetera (MetaMask u otra) sobre un mensaje con formato estándar llamado **EIP-712**.

Piénsalo como un **cheque firmado**:

1. La app te muestra: "Vas a ejecutar esta acción en tu cuenta".
2. Tu billetera te pide **firmar** (como estampar tu rúbrica).
3. La firma viaja a la plataforma (no necesitas pagar gas).
4. Un mensajero lleva tu firma a la blockchain.
5. Tu cuenta comprueba que la firma es tuya y ejecuta la acción.

5.1 El número de un solo uso (nonce)

Cada firma lleva un **número de orden** (nonce). Sirve para que una firma **no se pueda usar dos veces** (anti-replay):

- Si alguien copiara tu firma, al intentar usarla otra vez el sistema diría: "este número ya se usó, firma inválida".
- Es como numerar los cheques: el cheque número 5 no vale dos veces.

5.2 ¿Qué se necesita para que te firmen?

Tu cuenta verifica que la firma corresponde a tu **owner**. Si la firma no es tuya, la operación se rechaza con **FirmaInvalida**.

PENDIENTE DE CONFIRMAR

⚠ Pendiente de confirmar: el contrato no exige por sí mismo un nivel mínimo de verificación para ejecutar acciones. La regla de "solo cuentas verificadas pueden operar" la aplica el mensajero (relayer) en el backend como protección anti-abuso. Esa política vive fuera del contrato.

La firma digital: como demuestra que fuiste tu

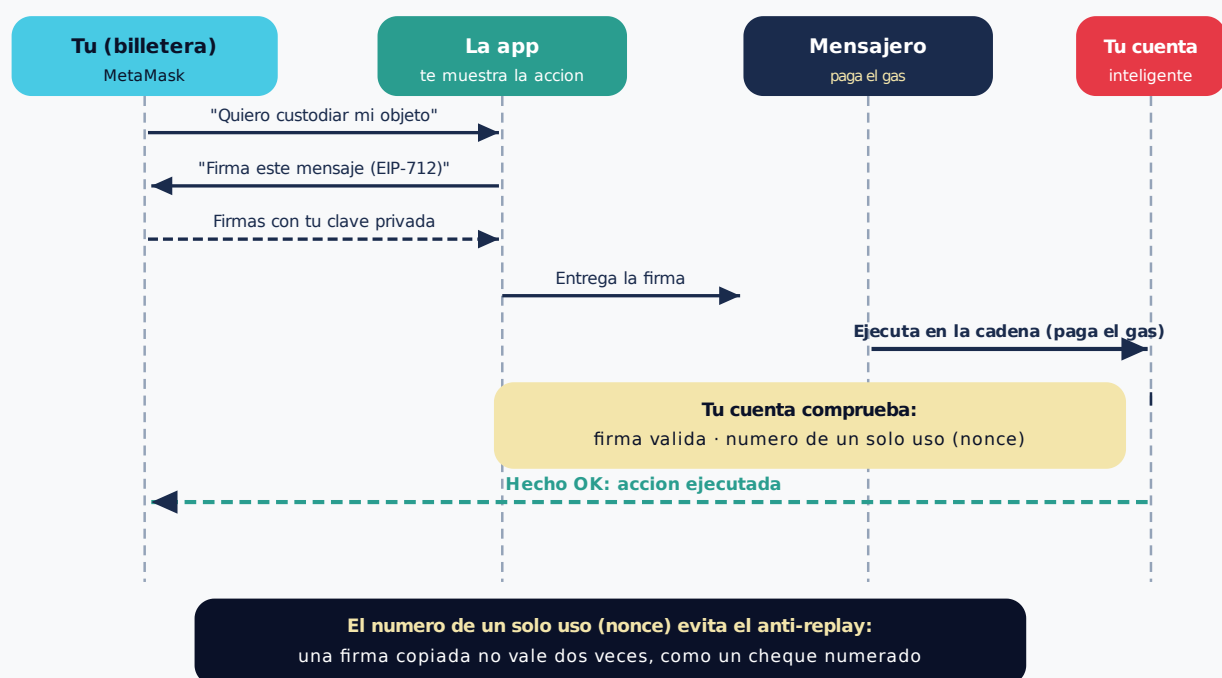


FIGURA · FIRMA DIGITAL

6. Recuperar tu cuenta con 3 guardianes (paso a paso)

Si pierdes tu clave o te roban el teléfono, no pierdes tu identidad: tus **guardianes** (personas de confianza) pueden ayudarte. Es la **recuperación social**: como pedir a 3 amigos que confirmen que tú eres tú.

Reglas de oro:

- La recuperación **solo cambia quién es el dueño** de la cuenta.
- La recuperación **nunca mueve objetos ni dinero**: solo entrega la llave a la nueva persona.

6.1 Designar guardianes (una sola vez, para siempre)

1. Siendo el dueño, eliges **3 guardianes** (amigos, familiares).
2. Deben ser personas distintas, y **no puedes ser tu propio guardián**.
3. Esta elección es **definitiva**: una vez fijados, no se pueden cambiar. Es una protección: un ladrón no podría cambiar a tus guardianes durante un ataque.

6.2 Proponer la recuperación

Cuando pierdes el acceso:

1. Un guardián (o tú mismo con uno de ellos) propone al nuevo dueño.
2. Cada guardián aprueba la propuesta. Se necesitan **2 de 3**.
3. Al alcanzar 2 aprobaciones, empieza una **espera de 48 horas**.

6.3 La espera de 48 horas (para pensar y abortar)

Las 48 horas son el **tiempo de reacción**:

- Si tú (el dueño legítimo) recuperas tu clave durante la espera, puedes **cancelar la recuperación** y todo vuelve a la normalidad.
- Solo puedes cancelar si la propuesta ya tiene las 2 aprobaciones.

- ⚠ Pendiente de confirmar (observación): mientras la propuesta no llegue a 2 guardianes, el dueño no puede cancelarla por esta vía.

6.4 Ejecutar la recuperación

Pasadas las 48 horas, **cualquiera** puede ejecutar el cambio (el sistema o un mensajero lo hace automáticamente):

1. El nuevo dueño queda registrado.
2. La cuenta emite la notificación "OwnerActualizado".
3. El resto del sistema (vigilantes, app) se entera y actualiza tus datos.

AVISO

⚠ Observación técnica (para auditoría): el sistema de votos acumula las aprobaciones de los guardianes sin comprobar que todos aprueben **al mismo nuevo dueño**. Con 2 aprobaciones de guardianes distintos basta para arrancar la espera hacia el dueño del último que aprobó. Es un comportamiento verificable del código, señalado para revisión.

Recuperar tu cuenta con 3 guardianes



FIGURA · RECUPERACION CUENTA

7. Qué falta confirmar (resumen)

1. La elección de guardianes es de una sola vez y no permite cambios posteriores (decisión de diseño documentada en el código).
2. La secuencia de la escalera (INSCRITO → VERIFICADO → CERTIFICADO) no se impone dentro del contrato: depende del backend → **pendiente de confirmar** cómo se garantiza fuera de la cadena.
3. No hay límite on-chain de qué acciones permite cada estado de verificación (por ejemplo, "máximo 3 trueques activos"): la política se aplica en el backend → **pendiente de confirmar**.
4. La firma móvil de la app (deep-link a la billetera móvil) está comentada como delegación a la wallet en la PWA, sin código aún → **pendiente de confirmar**.

5. Las pruebas del contrato (14 casos en [SmartAccount.t.sol](#)) cubren fábrica, firma con nonce, escalera por huella y recuperación social.

8. Glosario de este manual

Palabra	Significado
Cuenta inteligente	Tu identidad digital en la blockchain
Owner	El dueño de la cuenta (tu billetera)
Fábrica de cuentas	El contrato que crea cuentas, una por persona
Firma digital	Tu "rúbrica" electrónica que autoriza una acción
EIP-712	Formato estándar y legible para firmar mensajes
Nonce	Número de un solo uso que evita firmas repetidas
Escalera de verificación	INSCRITO → VERIFICADO → CERTIFICADO
Huella (merkle root)	Prueba de verificación sin revelar tus datos
Guardianes	Personas de confianza que ayudan a recuperar la cuenta
Umbral	Número mínimo de aprobaciones (2 de 3)
Timelock	Espera obligatoria (48 h en recuperación)
Gas	"Gasolina" que cuesta operar en la blockchain

¡Listo! Ya sabes cómo funciona tu identidad digital. El siguiente manual explica la moneda de la plataforma (BRLT), el Fondo de Valor y las suscripciones de empresas.